制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

差壓量測系統不確定度評估報告
(含遊校)

文件編號：CTM-5408-1
管制編號：01
制訂日期：2017/04/30
修訂日期：2026/01/29
版　　次：A9

標　　題	差壓量測系統不確定度評估報告			編　號	CTM-5408-1	
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2017/04/30	頁版次	修訂頁	
修　訂　記　錄						
修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容		修訂	審查	核准
108.10.11	3.1.2.2.1 3.1.2.2.4 表2/表3 表7	NML追溯報告擴充不確定度修正 線性回歸修正 分量表修正 管制界限數據資料修正		徐瑞延	林甲首	林甲首
108.10.11	圖4/圖5/圖6	管制圖更新		徐瑞延	林甲首	林甲首
108.11.21		3.1.2.2.2(2)±0.02 kPa修改為±0.002 kPa，3.1.3 (3-3)/(3-4) 補上δP_u項，版次改為A3		徐瑞延	林甲首	林甲首
109.08.28	3.1.2.2.1 3.1.2.2.4 表2/表3 表7	NML追溯報告擴充不確定度修正 線性回歸修正 分量表修正 管制界限數據資料修正，版次:A4		徐瑞延	林甲首	林甲首
111.09.13		A類不確定度評估更新 版次:A5		鄭程宏	林甲首	林甲首
111.11.3	摘要 表1 表2~3 4.1 3.1.6 3.1.7 4.2 5.2	RANGE 準確度分開表示 不確定度分量表表示修正 誤記訂正為數字型壓力計 3.1.6 RANGE1 準確度0.05% 3.1.7 RANGE2 滿刻度使用100kPa計算系統標準壓力範圍(2)表示修改為0~10kPa 管制圖追加1kPa以下(0.001/0.5/1)kPa 版次A6		鄭程宏	林甲首	林甲首
2025.09.01	摘要 4.2 7	擴充不確定度更新 新增2.5kPa範圍管制圖 參考資料版本更新 版次A7		陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2025.12.19	3 3.1.8	修正3.1.5節中(1)、(2)標準不確定度(原誤植相反)。 表2、表3、表6、表7所評估之數值為絕對值，故刪除敘述中”相對”之用詞。 變更校正曲線數據 版次A8		陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號		01
正　　本	文件管制中心					

標　　題	差壓量測系統不確定度評估報告			編　號	CTM-5408-1
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2017/04/30	頁版次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
2026.01.29	全	調整能量範圍敘述 增加遊校能量範圍敘述 增加遊校擴充不確定度評估 調整表格編號	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

摘　　要

本系統評估報告乃制宜電測校正實驗室之差壓壓力量測系統針對 Additel ADT 761 壓力校正器所進行的評估報告，其量測不確定度評估方法之依據為 ISO/IEC Guide 98-3:2008,Uncertainty of measurement – Part 3:Guide to the exoression of uncertainty in measurement (GUM:1995)。

本差壓壓力量測系統除可提供待校之差壓計於本公司實驗室內進行校正(簡稱:校正)，亦可至客戶處進行校正(簡稱:遊校)。

本系統內容包括：系統介紹、不確定度分析與量測品保。本系統項目代碼 KD1007 之量測範圍為：錶示壓力 0 kPa ～ 10 kPa；而不確定度經評估後為：

一、系統標準壓力擴充不確定度：

（1）壓力範圍(0.01 ~ 2.5) kPa：0.0017 kPa（涵蓋因子 k =1.99；信賴水準為 95 %）

（2）壓力範圍(0.1 ~ 10) kPa：0.024 kPa（涵蓋因子 k =2.00；信賴水準為 95 %）

二、待校件為差壓計、微壓計、壓力轉換器、數位型壓力計，以擴充不確定度表示之校正與量測能力：

（1）壓力範圍(0.01 ~ 1) kPa：0.0017 kPa（涵蓋因子 k =1.99；信賴水準為 95 %）

（2）壓力範圍(1 ~ 10) kPa：0.024 kPa（涵蓋因子 k =2.00；信賴水準為 95 %）

三、遊校待校件為差壓計、微壓計、壓力轉換器、數位型壓力計，以擴充不確定度表示之校正與量測能力：

（1）壓力範圍(0.01 ~ 1) kPa：0.0017 kPa（涵蓋因子 k =1.99；信賴水準為 95 %）

（2）壓力範圍(1 ~ 10) kPa：0.024 kPa（涵蓋因子 k =2.00；信賴水準為 95 %）

目　　錄

1.前言 1

2.系統簡介 1

2.1 系統設備 1
2.2 系統示意圖 1
2.3 量測原理 2
2.4 量測系統追溯圖 2

3.不確定度分析程序 3

3.1 系統標準壓力不確定度分析 3
3.2 校正結果不確定度分析 8
3.3 校正與量測能力(CMC) 10

4.量測品保 20

4.1 品保設計 20
4.2 管制圖 21

5.系統能量之訂定 22

5.1 範圍 22
5.2 量測不確定度 22
5.3 校正與量測能力 22
5.4 遊校校正與量測能力 22

6.結論 23

7.參考資料 23

圖　表　目　錄

圖 1Additel ADT 761-D 壓力控制器 1
圖 2 系統示意圖 1
圖 3 量測系統追溯圖 2
圖 4　0.001kPa/0.5kPa/1kPa 管制圖 21
圖 5 1kPa/5kPa/10kPa 管制圖 21

表 1 系統設備 1
表 2 2.5 kPa 標準壓力不確定度分量表 6
表 3 10 kPa 標準壓力不確定度分量表 7
表 4 校正件之量測數據(0.0001 ～ 1 kPa) 10
表 5 校正件之量測數據(1 ～ 10 kPa) 11
表 6（遊校）校正件之量測數據(0.0001 ～ 1 kPa) 12
表 7（遊校）校正件之量測數據(1 ～ 10 kPa) 13
表 8 校正件不確定度分量表(0.001 ～ 1 kPa) 15
表 9（遊校）校正件不確定度分量表(0.001 ～ 1 kPa) 16
表 10 校正件不確定度分量表(1 ～ 10.0 kPa) 18
表 11（遊校）校正件不確定度分量表(1 ～ 10.0 kPa) 19
表 12 管制圖查核點 20

1.前言

本文主要針對數字型壓力計(Additel ADT 761)進行評估。Additel ADT 761 為電子式壓力控制器，適用範圍為 0 kPa ～ 10 kPa 錶式壓力或差壓壓力。

2.系統簡介

2.1 系統設備

表 1 系統設備

名　　稱	廠　　牌	型　　號	序　　號	數　量	規　　格	備　註
壓力控制器(如圖 1)	Additel	ADT 761-D	81116040003	1	Range 1: (-2.5 ～ 2.5)kPa Accuracy: 0.05% FS Range2: (-95～100)kpa Accuracy: 0.02% FS	[1] [2]
數字型壓力計	YOKOGAWA	MT210	27C824891 H	1	(0 ～ 10)kPa	

圖 1Additel ADT 761-D 壓力控制器

2.2 系統示意圖

Additel ADT 761 外觀及本系統各個部份組成之示意圖，如圖 2 所示。將 Additel ADT 761、待校件以導管相互連通即組成一校正系統。校正時，由 Additel ADT 761 內部的控制器來調整系統之壓力。

圖 2 系統示意圖

2.3 量測原理

Additel ADT 761 壓力控制器可直接量測壓力值而不需透過基本量之量測輾轉求得壓力值。先將 Additel ADT 761 壓力控制器之 OUTLET 壓力接口與待校件相連接後，再輸入壓力值後，壓力控制器即自動加壓至所需要的壓力，並由顯示面板讀得壓力值。

2.4 量測系統追溯圖

本系統直接追溯至國家度量衡標準實驗室(NML)，追溯圖如圖 3。

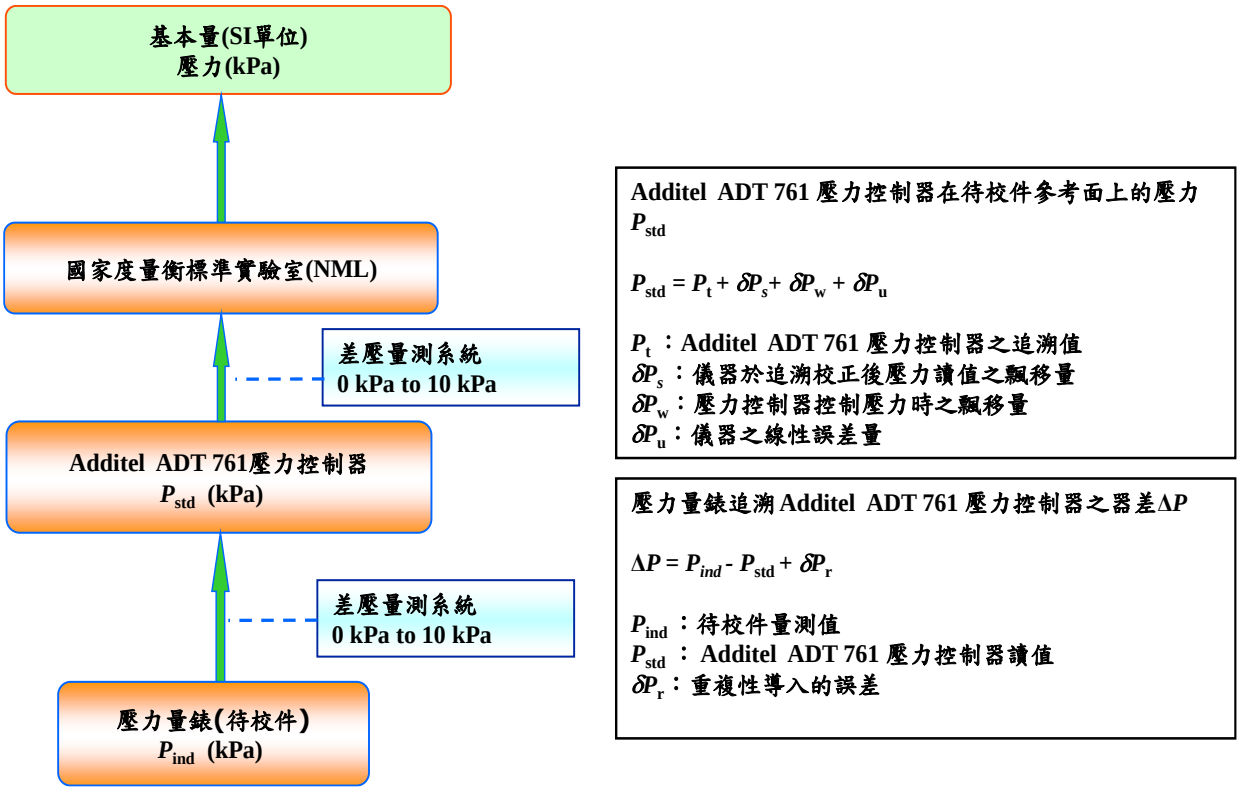

圖 3 量測系統追溯圖

3.不確定度分析程序

3.1 系統標準壓力不確定度分析

3.1.1 標準壓力計算

標準壓力 $P_{std} = f(P_t，\delta P_s，\delta P_w) = P_t + \delta P_s + \delta P_w + \delta P_u$ (3-1)

上式中 P_t: 系統壓力讀值之追溯值(即追溯報告中之標準值)

δP_s: 壓力控制器於追溯校正後壓力讀值之飄移量

δP_w: 壓力控制器控制壓力時之飄移量

δP_u: 儀器之線性誤差量

3.1.2 組合標準不確定度(u_c)

組合標準不確定度為組合變異數之平方根，組合變異數為

$$u_c^{\,2}(p) = \sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\partial f}{\partial x_i}\right]^2 \cdot u^2(x_i) = \sum_{i=1}^{N}\left[c_i \cdot u(x_i)\right]^2 \qquad (3\text{-}2)$$

其中 $u(x_i)$：各參數標準不確定度，c_i：靈敏係數(Sensitivity Coefficient)

3.1.3 靈敏係數計算

由(3-1)式可求得各分項之靈敏係數

$$c(p_t) = \frac{\partial P_{std}}{\partial P_t} = 1$$

$$c(\delta P_s) = \frac{\partial P_{std}}{\partial \delta P_s} = 1$$

$$c(\delta P_w) = \frac{\partial P_{std}}{\partial \delta P_w} = 1$$

$$c(\delta p_t) = \frac{\partial P_{std}}{\partial P_u} = 1$$

3.1.4 各分量標準不確定度與自由度

3.1.5 p_t 之標準不確定度 $u(p_t)$與自由度 $\nu(p_t)$

由 NML 追溯校正報告編號: P250087A [4.2]、校正報告編號: P250088A [4.2]可知本儀器之擴充不確定度為

(1) 壓力範圍 0 kPa ~ 2.5 kPa：0.00084 kPa，其涵蓋因子為 2.57，故標準不確定度 $u(p_t)$為 0.00084/2.57=0.00033kPa，自由度 $v(p_t)$為 60。

(2) 壓力範圍 0 kPa ~ 10 kPa：0.003kPa，其涵蓋因子為 2.78，故標準不確定度 $u(p_t)$為 0.003/2.78=0.0011kPa，自由度 $v(p_t)$為 60。

3.1.6　δP_s之標準不確定度 $u(\delta P_s)$與自由度 $\nu(\delta P_s)$

本系統內部檔位及準確度主要依據 2023 到 2025 年三年內追溯 NML 的最大飄移量壓力範圍 0 kPa ~ 2.5 kPa :0.0007kPa，壓力範圍 0 kPa ~ 10 kPa：0.003kPa 以及原廠規格變化不大於 0.05% FS[1] 0.02%FS[2]，取其大者評估。即

(1) 壓力範圍 0 kPa ~ 2.5 kPa：± 0.00125 kPa，設其為矩形機率分配，設其相對不確定性 R %=10%，故標準不確定度 $u(\delta P_s)$為 0.00125 / $\sqrt{3}$ kPa = 0.000722 kPa，自由度 $v(\delta P_s)$ =(1/2) ×(100/R)^2=50。

(2) 壓力範圍 0 kPa ~ 10 kPa： ± 0.02 kPa，設其為矩形機率分配，設其相對不確定性 R %=10%，故標準不確定度 $u(\delta P_s)$為 0.02 / $\sqrt{3}$ kPa = 0.01155 kPa，自由度 $v(\delta P_s)$ =(1/2) ×(100/R)^2=50。

3.1.7　δP_w之標準不確定度 $u(\delta P_w)$與自由度 $\nu(\delta P_w)$

本系統壓力控制的穩定度主要依據原廠規格為 0.005% FS，即

(1) 壓力範圍 0 kPa ~ 2.5 kPa：± 0.00013 kPa，設其為矩形機率分配，設其相對不確定性 R %=10%，故標準不確定度 $u(\delta P_w)$為 0.00013 / $\sqrt{3}$ kPa = 0.000075 kPa，自由度 $v(\delta P_s)$ =(1/2) ×(100/R)^2=50。

(2) 壓力範圍 0 kPa ~ 10 kPa：± 0.005 kPa，設其為矩形機率分配，設其相對不確定性 R %=10%，故標準不確定度 $u(\delta P_w)$為 0.005 / $\sqrt{3}$ kPa = 0.00289 kPa，自由度 $v(\delta P_s)$ =(1/2) ×(100/R)^2=50。

3.1.8　δP_u之標準不確定度 $u(\delta P_u)$與自由度 $\nu(\delta P_u)$

本系的線性誤差量根據 2025 年 NML 追溯報告[3][4]線性回歸後，得到

(1) 壓力範圍 0 kPa ~ 2.5 kPa：[標準值]=-0.00009+0.99461[器示值]校正曲線之標準不確定度為 0.000307 kPa，自由度 $v(\delta P_u)$ =8。

(2) 壓力範圍 0 kPa ~ 10 kPa：[標準值]=-0.0014+0.9986[器示值]校正曲線之標準不確定度為 0.0014 kPa，自由度 $v(\delta P_u)$ =7。

3.1.9　標準壓力不確定度計算

由以上之分析與推導，可依(3-2)式求得組合標準不確定度 u_c:

$$u_c^2=c_1^2u^2(p_t)+c_2^2u^2(\delta P_s)+c_2^2u^2(\delta P_w)=u^2u(p_t)+u^2(\delta P_s)+u^2(\delta P_w)+u^2(\delta P_u)$$

$$u_c=[u^2(p_t)+u^2(\delta P_s)+u^2(\delta P_w)+u^2(\delta P_u)]^{1/2} \quad (3\text{-}3)$$

依 Welch-Satterthwaite 方程式計算有效自由度 ν_{eff}:

$$\nu_{eff}=u^4_c/[u^4(p_t)/\nu(p_t)+u^4(\delta P_s)/\nu(\delta P_s)+u^4(\delta P_w)/\nu(\delta P_w)+u^4(\delta P_u)/\nu(\delta P_u)] \quad (3\text{-}4)$$

再由 t 分配表查得 95%信賴水準之涵蓋因子 k;依 $U=k\times u_c$ 關係式求得 95%信賴水準之系統擴充不確定度 U。不確定度計算過程與計算結果之數據，可以表列成不確定度分量表，如表 2 及表 3 所示。

表 2 2.5 kPa 標準壓力不確定度分量表

Xi	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	標準不確定度 $u_r(x_i)$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$
P_t	參考標準追溯	A	t 分配	1	0.000327 kPa	0.000327 kPa
δP_s	校正值飄移	B	矩形	1	0.000722 kPa	0.000722 kPa
δP_u	校正直線性	A	t 分配	1	0.000307 kPa	0.000307 kPa
δP_w	壓力穩定度	B	矩形	1	0.000072 kPa	0.000072 kPa
組合不確定度	$u_c=[u^2(p_t)+u^2(dP_s)+u^2(dP_u)+u^2(dP_w)]^{1/2}$				0.000853 kPa	
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N}\frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$					
擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.0017 kPa	
(95%信賴水準之涵蓋因子)	k= 1.99					

表 3 10 kPa 標準壓力不確定度分量表

Xi	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	標準不確定度 $u_r(x_i)$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$
P_t	參考標準追溯	A	t 分配	1	0.001079 kPa	0.001079 kPa
δP_s	校正值飄移	B	矩形	1	0.011547 kPa	0.011547 kPa
δP_u	校正直線性	A	t 分配	1	0.001400 kPa	0.001400 kPa
δP_w	壓力穩定度	B	矩形	1	0.002887 kPa	0.002887 kPa
組合不確定度	$u_c=[u^2(p_t)+u^2(dP_s)+u^2(dP_u)+u^2(dP_w)]^{1/2}$				0.012033 kPa	
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$					
擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.024 kPa	
(95%信賴水準之涵蓋因子)	k= 2.00					

3.2 校正結果不確定度分析

校正點器差及其不確定度計算如下：

3.2.1 器差計算

器差 $\Delta P = f(P_{ind}, P_{std}, \delta P_r) = P_{ind} - P_{std} + \delta P_r$ (3-5)

上式中 P_{std} :系統標準壓力

P_{ind} :待校件器示值

δP_r:重複性導入之誤差

3.2.2 靈敏係數計算

由(3-5)式可求得各分項 P_{ind}、P_{std}、δP_r 之靈敏係數

$$c(P_{ind}) = \frac{\partial \Delta P}{\partial P_{ind}} = 1$$

$$c(P_{std}) = \frac{\partial \Delta P}{\partial P_{std}} = -1$$

$$c(\delta P_r) = \frac{\partial \Delta P}{\partial \delta P_r} = 1$$

3.2.3 p_{ind} 之標準不確定度 $u(P_{ind})$與自由度 $\nu(P_{ind})$

p_{ind} 導入解析度誤差，$u(P_{ind})$以 B 類評估方式評估之，以將解析度視為矩形機率分佈所求得之一倍標準差表示，設其相對不確定性 R %=10%，則

u_{Pind}= 待校件解析度/$2\sqrt{3}$

$\nu_{Pind}=(1/2)\times(100/R)^2=50$

3.2.4 p_{std} 之標準不確定度 $u(P_{std})$與自由度 $\nu(P_{std})$

p_{std} 之標準不確定度 u_c 與自由度 ν_{eff} 為 3.1 節之計算結果。

3.2.5 δp_r 之標準不確定度 $u(\delta P_r)$與自由度 $\nu(\delta P_r)$

以 A 類評估方式評估之。計算($p_{ind} - p_{std}$)之平均數標準差 SEM，則:

$u(\delta P_r)$ ＝SEM

$\nu(\delta P_r)$＝n－1 ， n 為量測點數

3.2.6 組合標準不確定度 $u_c(\Delta P)$計算

$$[u_c(\Delta P]^2 = [u(P_{ind}))^2 + (u(P_{std}))^2 + (u(\delta P_r)]^2$$

$$u_c(\Delta P) = \{[u(P_{ind}))^2 + (u(P_{std}))^2 + (u(\delta P_r)]^2\}^{1/2} \quad (3\text{-}6)$$

3.2.7 有效自由度$\nu(\Delta P)$計算

依 Welch-Satterthwaite 方程式可求得有效自由度$\nu_{\Delta P}$:

$$\nu(\Delta P)=[u_c(\Delta P)]^4/\{[u(P_{ind})]^4/\nu(P_{ind})+[u(P_{std})]^4/\nu(P_{std})+[u(\delta P_r)]^4/\nu(\delta P_r)\} \quad (3\text{-}7)$$

3.2.8 涵蓋因子 $k(\Delta P)$

$k(\Delta P)$為具有效自由度$\nu(\Delta P)$之 t 分配所得，相對應 95 %之信賴水準。

3.2.9 擴充不確定度 $U(\Delta P)$

95 %信賴水準之擴充不確定度:$U(\Delta P)= k(\Delta P)\times u_c(\Delta P)$ (3-8)

3.3 校正與量測能力(CMC)

表 4 及表 5 為本系統於實驗室內執行，校正廠牌 Yokogawa，型號 MT 210，序號 27C824891H 數字型壓力計之量測數據。

表 6 及表 7 為本系統於遊校環境執行。校正廠牌 Yokogawa，型號 MT 210，序號 27C824891H 數字型壓力計之量測數據。

表 4 校正件之量測數據(0.0001 ～ 1 kPa)

待校件：YOKOGAWA / MT 210 / 27C824891 H					解析度： 0.00001 kPa					u(P_{ind}) 0.000003
次數		標示值 (kPa)	器示值 (kPa)	器差值 (kPa)	標準不確定度u(δP_r)	次數		標示值 (kPa)	器示值 (kPa)	器差值 (kPa)	標準不確定度u(δP_r)
1	1	0.00020	0.00020	0.00000	0.000005	1	1	0.05000	0.04973	-0.0003	0.000009
	2	0.00020	0.00021	0.00001			2	0.05000	0.04971	-0.0003	
	3	0.00020	0.00021	0.00001			3	0.05000	0.04970	-0.0003	
	4	0.00020	0.00019	-0.00001			4	0.05000	0.04969	-0.0003	
2	1	0.00500	0.00497	-0.00003	0.000004	2	1	0.10000	0.09944	-0.0006	0.000006
	2	0.00500	0.00498	-0.00002			2	0.10000	0.09945	-0.0006	
	3	0.00500	0.00497	-0.00003			3	0.10000	0.09942	-0.0006	
	4	0.00500	0.00496	-0.00004			4	0.10000	0.09943	-0.0006	
3	1	0.01000	0.01001	0.00001	0.000018	3	1	0.25000	0.24857	-0.0014	0.000011
	2	0.01000	0.00996	-0.00004			2	0.25000	0.24855	-0.0015	
	3	0.01000	0.00997	-0.00003			3	0.25000	0.24853	-0.0015	
	4	0.01000	0.00992	-0.00008			4	0.25000	0.24852	-0.0015	
4	1	0.01500	0.01492	-0.00008	0.000010	4	1	0.50000	0.49716	-0.0028	0.000009
	2	0.01500	0.01490	-0.00010			2	0.50000	0.49714	-0.0029	
	3	0.01500	0.01494	-0.00006			3	0.50000	0.49713	-0.0029	
	4	0.01500	0.01490	-0.00010			4	0.50000	0.49712	-0.0029	
5	1	0.02000	0.01994	-0.00006	0.000006	5	1	0.75000	0.74566	-0.0043	0.000008
	2	0.02000	0.01992	-0.00008			2	0.75000	0.74567	-0.0043	
	3	0.02000	0.01991	-0.00009			3	0.75000	0.74564	-0.0044	
	4	0.02000	0.01992	-0.00008			4	0.75000	0.74564	-0.0044	
6	1	0.02500	0.02485	-0.00015	0.000006	6	1	1.00000	0.99433	-0.0057	0.000003
	2	0.02500	0.02483	-0.00017			2	1.00000	0.99433	-0.0057	
	3	0.02500	0.02485	-0.00015			3	1.00000	0.99432	-0.0057	
	4	0.02500	0.02483	-0.00017			4	1.00000	0.99432	-0.0057	
MAX		0.000018									

表 5 校正件之量測數據(1 ～ 10 kPa)

待校件：YOKOGAWA / MT 210 / 27C824891 H					解析度： 0.0001 kPa					u(P_{ind}) 0.000029
次數		標示值 (kPa)	器示值 (kPa)	器差值 (kPa)	標準不確定度u(δP_r)	次數		標示值 (kPa)	器示值 (kPa)	器差值 (kPa)	標準不確定度u(δP_r)
1	1	1.0000	0.9983	-0.0017	0.00038	1	1	5.5000	5.4938	-0.0062	0.00054
	2	1.0000	0.9977	-0.0023			2	5.5000	5.4917	-0.0083	
	3	1.0000	0.9977	-0.0023			3	5.5000	5.4927	-0.0073	
	4	1.0000	0.9965	-0.0035			4	5.5000	5.4914	-0.0086	
2	1	2.0000	1.9972	-0.0028	0.00039	2	1	6.0000	5.9931	-0.0069	0.00066
	2	2.0000	1.9957	-0.0043			2	6.0000	5.9913	-0.0087	
	3	2.0000	1.9964	-0.0036			3	6.0000	5.9922	-0.0078	
	4	2.0000	1.9955	-0.0045			4	6.0000	5.9900	-0.0100	
3	1	3.0000	2.9960	-0.0040	0.00043	3	1	7.0000	6.9917	-0.0083	0.00038
	2	3.0000	2.9948	-0.0052			2	7.0000	6.9904	-0.0096	
	3	3.0000	2.9954	-0.0046			3	7.0000	6.9909	-0.0091	
	4	3.0000	2.9940	-0.0060			4	7.0000	6.9899	-0.0101	
4	1	4.0000	3.9948	-0.0052	0.00049	4	1	8.0000	7.9900	-0.0100	0.00027
	2	4.0000	3.9926	-0.0074			2	8.0000	7.9896	-0.0104	
	3	4.0000	3.9940	-0.0060			3	8.0000	7.9895	-0.0105	
	4	4.0000	3.9931	-0.0069			4	8.0000	7.9887	-0.0113	
5	1	4.5000	4.4943	-0.0057	0.00039	5	1	9.5000	9.4880	-0.0120	0.00030
	2	4.5000	4.4930	-0.0070			2	9.5000	9.4881	-0.0119	
	3	4.5000	4.4936	-0.0064			3	9.5000	9.4874	-0.0126	
	4	4.5000	4.4925	-0.0075			4	9.5000	9.4868	-0.0132	
6	1	5.0000	4.9941	-0.0059	0.00049	6	1	10.0000	9.9871	-0.0129	0.00026
	2	5.0000	4.9928	-0.0072			2	10.0000	9.9873	-0.0127	
	3	5.0000	4.9931	-0.0069			3	10.0000	9.9863	-0.0137	
	4	5.0000	4.9917	-0.0083			4	10.0000	9.9863	-0.0137	
MAX		0.000661									

表 6 (遊校) 校正件之量測數據(0.0001 ～ 1 kPa)

遊校

待校件：YOKOGAWA / MT 210 / 27C824891 H				解析度： 0.00001 kPa				u(P_{ind}) 0.000003		
次數		標示值 (kPa)	器示值 (kPa)	器差值 (kPa)	標準不確定度u(δP_r)	次數		標示值 (kPa)	器示值 (kPa)	器差值 (kPa)	標準不確定度u(δP_r)
1	1	0.00020	0.00019	-0.00001	0.000003	1	1	0.05000	0.04969	-0.0003	0.000002
	2	0.00020	0.00020	0.00000			2	0.05000	0.04969	-0.0003	
	3	0.00020	0.00020	0.00000			3	0.05000	0.04969	-0.0003	
	4	0.00020	0.00019	-0.00001			4	0.05000	0.04968	-0.0003	
2	1	0.00500	0.00497	-0.00003	0.000003	2	1	0.10000	0.09942	-0.0006	0.000002
	2	0.00500	0.00497	-0.00003			2	0.10000	0.09942	-0.0006	
	3	0.00500	0.00496	-0.00004			3	0.10000	0.09942	-0.0006	
	4	0.00500	0.00496	-0.00004			4	0.10000	0.09941	-0.0006	
3	1	0.01000	0.00996	-0.00004	0.000011	3	1	0.25000	0.24856	-0.0014	0.000012
	2	0.01000	0.00997	-0.00003			2	0.25000	0.24855	-0.0015	
	3	0.01000	0.00996	-0.00004			3	0.25000	0.24852	-0.0015	
	4	0.01000	0.00992	-0.00008			4	0.25000	0.24851	-0.0015	
4	1	0.01500	0.01491	-0.00009	0.000002	4	1	0.50000	0.49714	-0.0029	0.000006
	2	0.01500	0.01490	-0.00010			2	0.50000	0.49714	-0.0029	
	3	0.01500	0.01491	-0.00009			3	0.50000	0.49712	-0.0029	
	4	0.01500	0.01491	-0.00009			4	0.50000	0.49712	-0.0029	
5	1	0.02000	0.01992	-0.00008	0.000003	5	1	0.75000	0.74565	-0.0043	0.000003
	2	0.02000	0.01992	-0.00008			2	0.75000	0.74565	-0.0043	
	3	0.02000	0.01991	-0.00009			3	0.75000	0.74564	-0.0044	
	4	0.02000	0.01991	-0.00009			4	0.75000	0.74564	-0.0044	
6	1	0.02500	0.02485	-0.00015	0.000004	6	1	1.00000	0.99432	-0.0057	0.000003
	2	0.02500	0.02483	-0.00017			2	1.00000	0.99432	-0.0057	
	3	0.02500	0.02484	-0.00016			3	1.00000	0.99433	-0.0057	
	4	0.02500	0.02484	-0.00016			4	1.00000	0.99432	-0.0057	
MAX		0.000012									

表 7 (遊校) 校正件之量測數據(1 ～ 10 kPa)

遊校

待校件：YOKOGAWA / MT 210 / 27C824891 H					解析度： 0.0001 kPa					u(P_{ind}) 0.000029
次數		標示值 (kPa)	器示值 (kPa)	器差值 (kPa)	標準不確定度u(δP_r)	次數		標示值 (kPa)	器示值 (kPa)	器差值 (kPa)	標準不確定度u(δP_r)
1	1	1.0000	0.9985	-0.0015	0.00055	1	1	5.5000	5.4941	-0.0059	0.00051
	2	1.0000	0.9981	-0.0019			2	5.5000	5.4922	-0.0078	
	3	1.0000	0.9982	-0.0018			3	5.5000	5.4931	-0.0069	
	4	1.0000	0.9961	-0.0039			4	5.5000	5.4918	-0.0082	
2	1	2.0000	1.9974	-0.0026	0.00035	2	1	6.0000	5.9932	-0.0068	0.00053
	2	2.0000	1.9962	-0.0038			2	6.0000	5.9915	-0.0085	
	3	2.0000	1.9962	-0.0038			3	6.0000	5.9927	-0.0073	
	4	2.0000	1.9958	-0.0042			4	6.0000	5.9909	-0.0091	
3	1	3.0000	2.9958	-0.0042	0.00035	3	1	7.0000	6.9918	-0.0082	0.00021
	2	3.0000	2.9946	-0.0054			2	7.0000	6.9910	-0.0090	
	3	3.0000	2.9956	-0.0044			3	7.0000	6.9916	-0.0084	
	4	3.0000	2.9944	-0.0056			4	7.0000	6.9910	-0.0090	
4	1	4.0000	3.9949	-0.0051	0.00046	4	1	8.0000	7.9902	-0.0098	0.00038
	2	4.0000	3.9930	-0.0070			2	8.0000	7.9899	-0.0101	
	3	4.0000	3.9944	-0.0056			3	8.0000	7.9899	-0.0101	
	4	4.0000	3.9932	-0.0068			4	8.0000	7.9885	-0.0115	
5	1	4.5000	4.4947	-0.0053	0.00033	5	1	9.5000	9.4885	-0.0115	0.00041
	2	4.5000	4.4935	-0.0065			2	9.5000	9.4880	-0.0120	
	3	4.5000	4.4940	-0.0060			3	9.5000	9.4875	-0.0125	
	4	4.5000	4.4932	-0.0068			4	9.5000	9.4866	-0.0134	
6	1	5.0000	4.9939	-0.0061	0.00039	6	1	10.0000	9.9874	-0.0126	0.00011
	2	5.0000	4.9925	-0.0075			2	10.0000	9.9872	-0.0128	
	3	5.0000	4.9934	-0.0066			3	10.0000	9.9870	-0.0130	
	4	5.0000	4.9922	-0.0078			4	10.0000	9.9869	-0.0131	
MAX		0.000548									

引用表 4、表 6 之數據，代入 3.2 節之算式來推估校正與量測能力:

評估分量	實驗室	遊校
$u(P_{ind})$	0.000003 kPa	0.000003 kPa
$\nu\,(P_{ind})$	50	50
$u(P_{std})$	0.000852 kPa	0.000852 kPa
$\nu\,u(P_{std})$	79	79
$u(\delta P_r)$	0.000018 kPa	0.000012 kPa
$\nu\,(\delta P_r)$	3	3
$u_c\,(\Delta P)$	0.000852 kPa	0.000852 kPa
$\nu\,(\Delta P)$	79	79
$k(\Delta P)$	2.00	2.00
CMC=$U(\Delta P)= k(\Delta P)\times u_c(\Delta P)$	0.0017 kPa	0.0017 kPa

【註】 $R\,\%$ ：表示相對不確定性，自由度 $\nu_i = (100/R)^2/2$

實驗室：

組合標準不確定度：0.000852kPa，有效自由度：79 ，信賴水準：95 %，涵蓋因子：2.0，擴充不確定度：0.0017 kPa

遊校：

組合標準不確定度：0.000852kPa，有效自由度：79 ，信賴水準：95 %，涵蓋因子：2.0，擴充不確定度：0.0017 kPa

表 8 校正件不確定度分量表(0.001 ～ 1 kPa)

能量範圍：0.001 ~ 1 kPa

Xi	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	標準不確定度 $u_r(x_i)$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 v_i
P_{ind}	待校件解析度	B	矩形	1	0.000003 kPa	0.000003 kPa	50
δP_{std}	系統標準壓力	B	t 分配	-1	0.000852 kPa	0.000852 kPa	79
δP_r	重複性誤差	A	t 分配	1	0.000018 kPa	0.000018 kPa	3
組合不確定度	$u_c=[u^2(p_t)+u^2(dP_s)+u^2(dP_u)+u^2(dP_w)]^{1/2}$				0.000852 kPa		
有效自由度	$v_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{v_i}}$						79
擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.0017 kPa		
(95%信賴水準之涵蓋因子)	k= 1.99				≒2 Pa		

表 9 (遊校) 校正件不確定度分量表(0.001 ～ 1 kPa)

遊校

能量範圍：0.001 ~ 1 kPa

Xi	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	標準不確定度 $u_r(x_i)$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
P_{ind}	待校件解析度	B	矩形	1	0.000003 kPa	0.000003 kPa	50
δP_{std}	系統標準壓力	B	t 分配	-1	0.000852 kPa	0.000852 kPa	79
δP_r	重複性誤差	A	t 分配	1	0.000012 kPa	0.000012 kPa	3
組合不確定度			$u_c=[u^2(p_t)+u^2(dP_s)+u^2(dP_v)+u^2(dP_w)]^{1/2}$		0.000852 kPa		
有效自由度							79
擴充不確定度				$ku_{c,r}(V) =$	0.0017 kPa		
(95%信賴水準之涵蓋因子)			k= 1.99		≒2 Pa		

引用表 5、表 7 之數據，代入 3.2 節之算式來推估校正與量測能力:

評估分量	實驗室	遊校
$u(P_{ind})$	0.000003 kPa	0.000003 kPa
$\nu\,(P_{ind})$	50	50
$u(P_{std})$	0.012033 kPa	0.012033 kPa
$\nu\,u(P_{std})$	59	59
$u(\delta P_r)$	0.000661 kPa	0.000548 kPa
$\nu\,(\delta P_r)$	3	3
$u_c\,(\Delta P)$	0.012051 kPa	0.012045 kPa
$\nu\,(\Delta P)$	59	59
$k(\Delta P)$	2.00	2.00
CMC=$U(\Delta P)= k(\Delta P)\times u_c(\Delta P)$	0.024 kPa	0.0024 kPa

【註】 $R\,\%$ ：表示相對不確定性，自由度 $\nu_i = (100/R)^2/2$

實驗室：

組合標準不確定度：0.012051 kPa，有效自由度：59，信賴水準：95 %，涵蓋因子：2.0，擴充不確定度：0.024 kPa

遊校：

組合標準不確定度：0.012045 kPa，有效自由度：59，信賴水準：95 %，涵蓋因子：2.0，擴充不確定度：0.024 kPa

表 10 校正件不確定度分量表(1 ～ 10.0 kPa)

能量範圍：1 ~ 10 kPa

Xi	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	標準不確定度 $u_r(x_i)$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 v_i
P_{ind}	待校件解析度	B	矩形	1	0.000003 kPa	0.000003 kPa	50
δP_{std}	系統標準壓力	B	t 分配	-1	0.012033 kPa	0.012033 kPa	59
δP_r	重複性誤差	A	t 分配	1	0.000661 kPa	0.000661 kPa	3
組合不確定度	$u_c=[u^2(p_t)+u^2(dP_s)+u^2(dP_u)+u^2(dP_w)]^{1/2}$				0.012051 kPa		
有效自由度	$v_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{v_i}}$						59
擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.024 kPa		
(95%信賴水準之涵蓋因子)	k= 2.00						

表 11 (遊校) 校正件不確定度分量表(1 ～ 10.0 kPa)

遊校

能量範圍：1 ~ 10 kPa

Xi	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	標準不確定度 $u_r(x_i)$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
P_{ind}	待校件解析度	B	矩形	1	0.000003 kPa	0.000003 kPa	50
δP_{std}	系統標準壓力	B	t 分配	-1	0.012033 kPa	0.012033 kPa	59
δP_r	重複性誤差	A	t 分配	1	0.000548 kPa	0.000548 kPa	3
組合不確定度		$u_c=[u^2(p_t)+u^2(dP_s)+u^2(dP_u)+u^2(dP_w)]^{1/2}$			0.012045 kPa		
有效自由度							59
擴充不確定度				$ku_{c,r}(V)=$	0.024 kPa		
(95%信賴水準之涵蓋因子)		k= 2.00					

4.量測品保

為確保系統評估的結果持續有效，故設計以穩定之查核標準件定期對系統做查核，查核件資料、查核週期及查核管制方法分述如下：

4.1 品保設計

4.1.1 查核參數及查核件

因本系統是用於量測壓力值，故設定壓力 P 為本系統管制之查核參數。所使用之查核件為數字型壓力計，其廠牌／型號／序號為 Yokogawa/MT 210/27C824891 H。

4.1.2 查核週期

由於本儀器自 2016 年 11 月至 2020 年 2 月之短期查核數據中顯示本儀器相當穩定。故建議在 1 年內正常使用情形下，維持每月查核 1 次，並建議校正周期為一年。

4.1.3 查核點

查核之壓力點如表 12：

表 12 管制圖查核點

NO.	標稱壓力 (kPa)	Range
1	0.001	Range 1 (-2.5~2.5)kPa
2	0.5	
3	1	
4	1	Range 2 (-95~100)kPa
5	5	
6	10	

4.2 管制圖

利用下列公式來計算各查核點的平均值、標準差及管制界線：

(a) 平均值 $A_c = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} D_i$

(b) 標準差 $S_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(D_i - A_c)^2}{n-1}}$ （n：查核次數；D_i：各查核點第 i 次查核值）

(c) 上管制界限 $UCL = A_c + 3 \times S_c$

下管制界限 $LCL = A_c - 3 \times S_c$

當依上述方法求得管制界限後，即可開始定期查核，在正常的情形下，查核值應會落於上下管制界限內，若有查核值落於管制界限外或查核值有其它異常趨勢，則應立即調查其可能原因並加以排除，以落實標準之維持。各查核點數據計算及管制圖繪製如下:

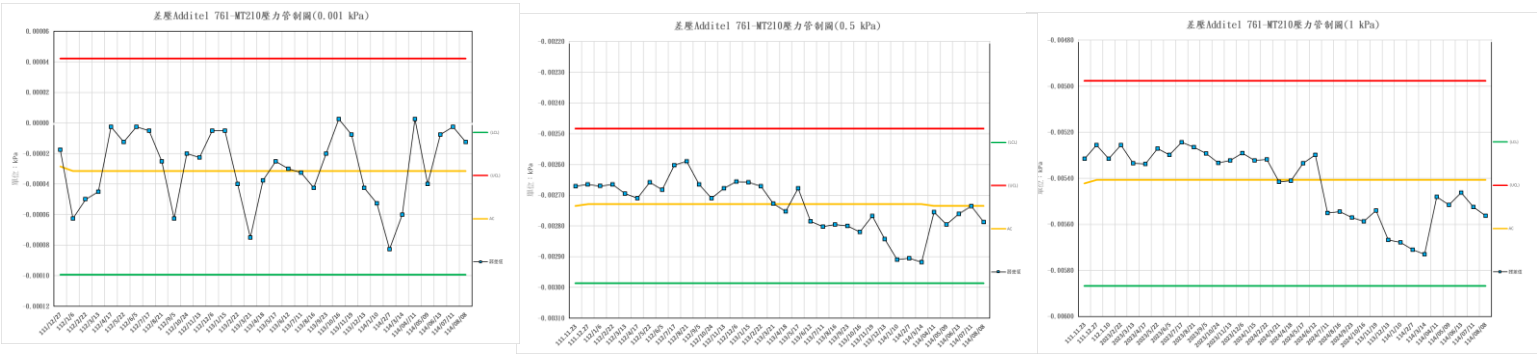

圖 4　0.001kPa/0.5kPa/1kPa 管制圖

圖 5 1kPa/5kPa/10kPa 管制圖

5.系統能量之訂定

5.1 範圍

本系統對送校儀器做比較校正時，其量測範圍為錶示壓力(0.01 ～ 10) kPa。

5.2 量測不確定度

(1)壓力範圍 0.01 kPa ~2.5 kPa 時，在 95 %信賴水準時，系統標準壓力擴充不確定度 U = 0.0017 kPa ，有效自由度 ν_{eff} =79，涵蓋因子 k=2.0。

(2)壓力範圍 0.1 kPa ~ 10 kPa 時，在 95 %信賴水準時，系統標準壓力擴充不確定度 U = 0.024 kPa ，有效自由度 ν_{eff} = 59，涵蓋因子 k=2.0。

5.3 校正與量測能力

待校件為差壓計、微壓計、壓力轉換器、數位型壓力計之校正與量測能力在 95 %信賴水準時為

(1)壓力範圍 0.01 kPa ~ 1 kPa 時，0.0017 kPa (涵蓋因子 k = 2.0)。

(2)壓力範圍 1 kPa ~ 10 kPa 時，0.024 kPa (涵蓋因子 k = 2.0)。

5.4 遊校校正與量測能力

遊校待校件為差壓計、微壓計、壓力轉換器、數位型壓力計之校正與量測能力在 95 %信賴水準時為

(1)壓力範圍 0.01 kPa ~ 1 kPa 時，0.0017 kPa (涵蓋因子 k = 2.0)。

(2)壓力範圍 1 kPa ~ 10 kPa 時，0.024 kPa (涵蓋因子 k = 2.0)。

6.結論

壓力的量測需考慮的因素很多，其中就數字型壓力計而言，因其無法直接追溯至物理基本量，只追溯至一級壓力標準器，故較為單純。但基於電子式壓力計普遍存在長期飄移的特性，故本系統除將每年追溯國家度量衡標準實驗室外，也將持續收集二年以上的壓力飄移量做適時的修定。

7.參考資料

(1) ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

(2) ISO/IEC 17025:2017,General requirements for the competence of the testing and calibratiories,ISO,2017.

(3) 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-R06(9):2024，”有關量測不確定度之政策”。

(4) 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3):2018，”校正領域遊校技術規範”。

(5) Additel ADT 761 Automated Pressure Calibrator User Manual, Version 1411V04, Additel Corporation.

(6) Additel ADT 761 校正報告，P250087A，國家度量衡標準實驗室，2025 年。

(7) Additel ADT 761 校正報告，P250088A，國家度量衡標準實驗室，2025 年。

(8) 差壓量測系統校正標準程序，編號 CTP-5408-1，A3 版，制宜電測股份有限公司，2025 年。

----- 以下空白 -----